Ipari Képfeldolgozás Laboratóriumi Gyakorlat

1. Mérföldkő — Algoritmus Terv & Költségbecslés

Projekt: Objektumok regisztrációja 3D pontfelhőn

Beadási határidő:	2026. március 1. 23:59
Csapat tagjai:	Ilonczai András
Dátum:	2026. február

1. Projekt áttekintés

A projekt célja 3D pontfelhők alapján történő objektum-regisztráció és illesztés megvalósítása. A regisztráció során két vagy több, különböző nézőpontból felvett pontfelhőt illesztünk össze egyetlen koherens háromdimenziós modellé. A folyamat alapvetően két lépésből áll: durva (*coarse*) és finom (*fine/dense*) illesztésből.

A pontfelhő-regisztráció számos iparági alkalmazásban kulcsfontosságú, beleértve a minőségellenőrzést, a reverz tervezést (*reverse engineering*) és a robotikai navigációt. A projekt eredménye egy olyan pipeline lesz, amely képes automatikusan illeszteni többszörös szkennelésből származó pontfelhőket.

2. Algoritmus terv

2.1 Feldolgozási pipeline áttekintése

A teljes feldolgozási folyamat az alábbi főbb lépésekből áll:

1. **Adatbevitel & előfeldolgozás**
   A nyers pontfelhők beolvasása, zajszűrés (*Statistical Outlier Removal*, *Radius Outlier Removal*), voxel grid alapú ritkítás (*downsampling*) a számítási igény csökkentéséhez.

2. **Jellemzők kinyerése (*Feature Extraction*)**
   Helyi geometriai jellemzők számítása: Normal becslés (PCA alapú), FPFH (*Fast Point Feature Histograms*) vagy SHOT deszkriptorok alkalmazása kulcspontokhoz.

3. **Durva illesztés (*Coarse Registration*)**
   RANSAC alapú kezdeti transzformáció becslése a leíró jellemzők alapján. Célja: megközelítőleg helyes elhelyezés biztosítása a finom illesztés számára.

4. **Finom illesztés (*Fine Registration* — ICP)**
   Iterative Closest Point (ICP) algoritmus alkalmazása a durva illesztés eredményére. Variánsok: *Point-to-Point* ICP, *Point-to-Plane* ICP. Konvergencia-kritérium: RMSE küszöbérték vagy max. iterációs szám.

5. **Minőségértékelés**
   Az illesztés pontosságának mérése: RMSE (*Root Mean Square Error*), overlap

arány, vizuális ellenőrzés. Iteratív finomítás szükség esetén.

6. **Eredmény exportálás**
   Összefűzött pontfelhő mentése (`.ply`, `.pcd` formátumban), transzformációs mátrixok naplózása.

2.2 ICP algoritmus részletezése

Az ICP (*Iterative Closest Point*) a pontfelhő-regisztráció egyik legelterjedtebb algoritmusa [**?**]. Az algoritmus iteratívan minimalizálja a forrás- és célpontfelhő közötti távolságot:

1. Minden forrásponthoz megkeressük a legközelebbi célpontot (*nearest neighbor search*, pl. KD-fa).
2. Kiszámítjuk az optimális forgatási ($\mathbf{R}$) és eltolási ($\mathbf{t}$) transzformációt (SVD alapú zárt megoldás).
3. Alkalmazzuk a transzformációt a forráspontfelhőre.
4. Az RMSE konvergál, vagy elérjük a maximális iterációszámot $\rightarrow$ leállás.

2.3 RANSAC alapú globális regisztráció

A RANSAC (*Random Sample Consensus*) algoritmust FPFH jellemzőkkel kombinálva alkalmazzuk a kezdeti transzformáció becslésére. Az FPFH jellemzők 33 dimenziós hisztogramban foglalják össze egy pont k-szomszédsági geometriáját, ami robusztus egyeztetést tesz lehetővé. A módszert Zhou et al. [**?**] nyílt forráskódú implementációként is elérhetővé tette az Open3D könyvtárban.

2.4 Felhasznált szoftvereszközök és könyvtárak

Eszköz / Könyvtár	**Verzió**	**Felhasználás**
Python	3.10+	Fő programozási nyelv
Open3D	0.18	Pontfelhő I/O, ICP, RANSAC, vizualizáció
NumPy	1.26	Numerikus számítások, mátrixműveletek
SciPy	1.12	KD-fa, lineáris algebra
Matplotlib	3.8	Eredmények vizualizációja, ábrázolás
PyVista	0.43	Interaktív 3D vizualizáció
CloudCompare	2.13	Referencia-szoftver, manuális ellenőrzés

1. táblázat. Felhasznált szoftvereszközök és könyvtárak

3. Szakirodalmi áttekintés

Hivatkozások

[1] Besl, P. J., & McKay, N. D. (1992). A method for registration of 3-D shapes. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 14(2), 239–256.

[2] Rusu, R. B., Blodow, N., & Beetz, M. (2009). Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration. *IEEE ICRA*, 3212–3217.

[3] Zhou, Q.-Y., Park, J., & Koltun, V. (2016). Fast global registration. *ECCV*, 766–782.

[4] Chen, Y., & Medioni, G. (1992). Object modelling by registration of multiple range images. *Image and Vision Computing*, 10(3), 145–155.

[5] Zhou, Q.-Y., Park, J., & Koltun, V. (2018). Open3D: A modern library for 3D data processing. *arXiv:1801.09847*.

4. Csapattagok és feladatkiosztás

Csapattag	Feladat	Mérföldkő
Ilonczai András	Algoritmus terv, szakirodalom feldolgozás, ICP implementáció. Költségbecslés, RANSAC implementáció, eredmény kiértékelés	1., 2., 3.

2. táblázat. Csapattagok és feladatkiosztás

5. Projekt weboldal

A projekt haladását egy dedikált weboldalon tartom nyilván, amelyen mérföldkőnként bemutatjuk az elvégzett fejlesztéseket, eredményeket.

Weboldal URL: https://ilonczai-andras.github.io/Industrial-image-processing-webpag index.html

Az oldalon elérhető tartalmak:

- Projekt leírás és célkitűzések
- Algoritmus terv és szakirodalom összefoglalása (1. mérföldkő)
- Kezdeti implementáció és eredmények bemutatása (2. mérföldkő)
- Végleges eredmények és értékelés (3. mérföldkő)

6. Költségbecslés

Az alábbiakban összefoglaltam a projekt megvalósításához szükséges hardver- és szoftvereszközök becsült költségeit. Megjegyzés: a laborban rendelkezésre álló eszközöket nem szükséges megvásárolni, az árak tájékoztató jellegűek.

Eszköz	Leírás	Becsült ár (USD)	Megjegyzés
NextEngine 3D Scanner HD	Nagy felbontású asztali 3D szkenner, 50–200 mikron pontosság, 2 lézercsík	2 995	Laborban rendelkezésre áll
Számítógép (munkaállomás)	Intel Core i7/i9, 32 GB RAM, NVIDIA RTX 3060+ GPU	1 500–2 500	Laborban elérhető
Forgóasztal / tartójig	Objektum rögzítéséhez szkennelés közben	50–150	Laborban elérhető
Kalibrációs lap	NextEngine kalibráló célpont	∼50	Szkennerhez tartozik
HW részösszeg (ha megvásárolnánk):		**∼4 595–5 695 USD**	

3. táblázat. Hardverköltségek

6.1 Hardverköltségek

6.2 Szoftverköltségek

Szoftver	Licensz típus	Ár / év (USD)	Megjegyzés
Python 3.10+	Nyílt forráskód (PSF)	0	Ingyenes
Open3D 0.18	MIT License	0	Ingyenes
NumPy / SciPy / Matplotlib	BSD License	0	Ingyenes
PyVista	MIT License	0	Ingyenes
CloudCompare 2.13	GNU GPL v2	0	Ingyenes
ScanStudio HD (NextEngine)	Kereskedelmi (szkennerhez jár)	0	Szkenner szoftver
Jupyter Notebook / VS Code	MIT / Ingyenes	0	Fejlesztői környezet
SW részösszeg:		**0 USD** (minden szoftver ingyenes)	

4. táblázat. Szoftverköltségek

6.3 Összesített költségbecslés

Megjegyzés: A projekt kizárólag nyílt forráskódú szoftvereket és a laboratóriumi infrastruktúrát vesz igénybe, ezért a tényleges projektköltség minimális. Kereskedelmi 3D szkenner szoftver (pl. Artec Studio, GeoMagic) alternatívaként szóba jöhetne, de ezek éves licenszdíja 1 500–5 000 USD körül van — ezeket a projekt nem igényli.

Kategória	**Becsült költség (USD)**	**Megjegyzés**
Hardver (szkenner + PC)	4 595–5 695	Laborban rendelkezésre áll
Szoftver (összes eszköz)	0	Nyílt forráskódú / ingyenes
Egyéb (kalibrációs testek, stb.)	∼50–100	Opcionális
ÖSSZESEN (ha nulláról vennénk)	**∼4 645–5 795 USD**	
Tényleges projektköltség	**∼0 USD**	Labor infrastruktúra

5. táblázat. Összesített költségbecslés